現代物理学叢書を読む

くりこみ群の方法

日本語解説ノート

RENORMALIZATION GROUP | STUDY NOTES

江沢洋・渡辺敬二・田崎晴明・鈴木増雄 著

岩波書店／2000年

尺度を変え、理論をつなぐ。

スケーリングと臨界現象から、場の量子論の連続極限、相空間展開、Gross-Neveu模型の構成まで。本文7章と補章3本を、主要式と計算の見通しを中心に整理した。

> 収録：全章・全節の要点／規約を明記した主要式／章間の対応／図解／確認問題と解答／原著ページへの参照

構成の参考：Nielsen & Chuang 勉強ノート。原文の翻訳ではなく、提供資料をもとに新たにまとめた学習用の非公式要約である。

2026年11月11日 作成 | 全30ページ

全体像と目次

> 異なるスケールの理論をつなぐ、という一つの視点から読む。

本ノートは江沢洋・渡辺敬二・田崎晴明・鈴木増雄『くりこみ群の方法』（岩波書店、現代物理学叢書、2000年）をもとにした学習用の要約である。原著の章・節番号に沿い、概念、主要な関係式、導出の筋道を独自の説明で整理した。原文の翻訳や証明の完全な再録ではない。

対応する範囲	このノート	読むときの問い
記号と規約	3	何を固定し、どの方向へ動かすか
第1章／第2章	4／5-6	スケーリングを生む仕組みは何か
第3章	7-11	固定点から臨界指数をどう取り出すか
第4章	12-13	格子模型から連続体をどう作るか
第5章	14-19	くりこみ点を動かして何が変わるか
第6章	20-22	発散をスケールごとにどう整理するか
第7章	23-25	漸近的自由性を構成へどうつなぐか
補章I／II／III	26／27／28	数値手法・厳密化・有効理論の関係は何か
確認問題／参照案内	29／30	基本式を自分で再現できるか

尺度の不変性 第1–2章 — **固定点と臨界現象** 第3章 — **連続体の場の理論** 第4–5章 — **尺度別の構成** 第6–7章

> 最短経路：3 → 5 → 6 → 9 → 10 → 12 → 18 → 22 → 25 → 28。初学者は第1-4章の流れを先に読み、第5章の摂動的くりこみと対応させると理解しやすい。

作成に際して、参考サイト「Nielsen & Chuang 勉強ノート」の章・節対応、定義と要点を明示する構成を参照した。以下のページ番号はこのノートの番号。各ページ下部には原著の印刷ページと、提供PDFのページを併記する。

記号・規約・近似の読み方

> 同じ「くりこみ群」でも、流れの向きと変数を先に確かめる。

記号	本ノートでの意味
d, a, Λ	空間またはEuclid時空の次元、格子間隔、運動量切断
b > 1, $\ell = \log b$	長距離へ粗視化する倍率と、その対数
μ, Q	くりこみ点の運動量スケール、観測する運動量
t = (T − T_c)/T_c	臨界温度からの無次元のずれ
ξ, χ, G_c(x)	相関距離、磁化率、連結2点相関関数
r, λ, g	質量二乗の係数、四次相互作用、無次元の結合
y_t, y_h, Δ_φ	温度・外場のRG固有指数、位置空間の場の次元
β_RG(g), β_mag	結合の流れを表す関数、磁化の臨界指数

流れの向き

$$\beta_{\mathrm{RG}}(g) \equiv \mu\, dg/d\mu,\ dg/d\ell = -\beta_{\mathrm{RG}}(g)$$

後の式は、同じ無次元結合を使い、μが長さの逆数として動く場合の対応である。長距離へ進むWilson流と、高運動量へ進むμの流れでは矢印が逆になる。さらに結合の規格化を変えると係数も変わる。

統一して用いるスカラー場の規格化

$$S = \int d^{d}x\, [\, (\partial\varphi)^{2}/2 + r\varphi^{2}/2 + \lambda\varphi^{4}/4!\,]$$

第3-4章では古典統計力学の無次元ハミルトニアンをSと同様に扱う。原著とは一部の記号・係数規約を統一し直したため、本ノートの式番号は付けず、原著の式と係数を比較するときは定義に戻る。Γは有効作用、$\Gamma^{(n)}$は1粒子既約頂点関数とする。

> 区別する三つの水準：厳密な変換の定義／有限次数で切った近似計算／誤差を一様に抑えた数学的結果。ε展開や弱結合で得た式を、そのまま強結合の証明とはみなさない。

本書の研究状況に関する記述は刊行当時の文脈で紹介する。現時点の研究の網羅的な更新は目的としない。

スケーリングと漸近的法則

> 尺度を変えても残る関係を、観測量の同次性として表す。

1-1 自然法則の不変性

保存則や時空変換の不変性と同じく、スケール変換も法則の構造を制約する。ただし現実の系で尺度不変性が成立するのは、多くの場合、臨界点や高エネルギーなど特定の極限においてである。有限の相関距離や質量は固有の長さを与え、厳密な尺度不変性を破る。

1-2 同次関数からスケーリング関数へ

$$F(b^a x, b^c y) = b^w F(x,y)$$

x > 0、a ≠ 0 として b = x^(−1/a) を選ぶと、二変数への依存を一つの組合せにまとめられる。これは単なる次元解析より広い。非線形なスケーリング関数が飽和やクロスオーバーも記述する。

$$F(x,y) = x^{w/a}\, \Phi(y\, x^{-c/a})$$

漸近的な同次性では、この式に小さな補正が付く。補正がどの程度速く消えるかは、後に登場する非有効な摂動の固有指数で理解できる。一方、全領域で同次式が成立するかどうかは変数の選び方にも依存する。

高エネルギーと幾何学の二つの例

深部非弾性散乱のBjorken極限では、運動量移行とエネルギー移行を大きくしつつ、それらの比で定まる無次元変数を固定する。構造関数が主としてこの比に依存することがスケーリングであり、相互作用の走りは対数的な破れを生む。厳密な導出には第1章の概観を越える道具が必要になる。

$$D = \log N / \log b \;\; (\text{Koch曲線:} D = \log 4 / \log 3)$$

長さを1/bに縮めた自己相似な部分がN個あるなら、このDが相似次元となる。幾何学では細部の追加と縮尺の変更、統計物理では自由度の積分と再尺度化が対応する。ただし自己相似な図形の類推だけで物理模型の指数が決まるわけではない。

> 要点：スケーリング則は「一つの尺度で知った情報を別の尺度へ移す」規則。RGは、その規則をミクロな自由度の処理から導く方法である。

臨界現象から粗視化へ

> 相関距離が発散すると、多数の尺度の揺らぎが同時に重要になる。

2-1 平均場理論が教えること

強磁性体では、整列を促す相互作用と熱揺らぎが競合する。自発磁化は、熱力学的極限をとってから外場をゼロへ近づけて定義する。有限系の対称なGibbs状態の磁化がゼロでも、自発的対称性の破れを否定することにはならない。

$$f_L(m) = r\,m^2/2 + u\,m^4/4 - h\,m,\ u > 0$$

$$h = r\,m + u\,m^3$$

rが温度差tに比例するとすれば、h = 0、r < 0で |m| = √(−r/u)。r > 0の線形応答はχ = 1/r、r = 0ではmがh^(1/3)に比例する。したがって平均場ではβ_mag = 1/2、γ = 1、δ = 3となる。勾配項を入れたGaussian近似はν = 1/2、η = 0を与える。

2-2 自由度を積分して有効理論を作る

$$\exp(-S'[\Phi]) = \int D\varphi\ P[\Phi,\varphi]\ \exp(-S[\varphi])$$

Φはブロック変数、Pは微視的配置をブロック変数に対応させる規格化された重みである。この定義は分配関数を保つ。ブロック内の揺らぎを取り込んだ後に長さの単位と場を再調整し、同じ格子間隔で理論を比較する。

微視的な自由度 — **一部を積分** — **長さと場を再調整**

粗視化は一般に新しい相互作用を作る。最近接二体相互作用だけで出発しても、遠距離相互作用や多体項を含む理論空間が必要になる。少数の結合だけで閉じると仮定することは近似であり、後でその誤差を評価しなければならない。

> RGを厳密な群と呼ぶのは一般には正確でない。自由度を捨てる粗視化には通常逆変換がなく、合成則を備えた半群として理解する。

固定点・固有摂動・1次元Ising模型

普遍性は、異なる模型が同じ固定点の近くを通ることから生まれる。

2-3 固定点で変換を線形化する

$$R_b S^* = S^*,\ u'_i = b^{y_i} u_i + O(u^2)$$

u_iは固定点まわりの固有摂動の係数である。y_i > 0なら長距離で増える有効（relevant）摂動、y_i < 0なら減る非有効（irrelevant）摂動、y_i = 0なら中立的（marginal）摂動となる。中立方向では非線形項を調べる必要がある。

$$f_s(t,h) = b^{-d} f_s(b^{y_t} t,\ b^{y_h} h)$$

f_sは自由エネルギー密度の特異部分。臨界面上では有効方向を調整して固定点へ近づける。非有効な微視的差異が減衰するため、同じ対称性・次元・相互作用の性質を持つ模型に同じ指数が現れ得る。ただし普遍性の範囲は、固定点の吸引域を確認して初めて定まる。

2-4 1次元Ising模型：厳密に閉じる例

無次元結合K = J/(k_B T)、零外場の強磁性鎖を考える。奇数サイトのスピンを和で消すと、残るスピンも最近接Ising模型になる。定数因子は自由エネルギーを変えるので別途保持する。

$$\sum_{\sigma=\pm1} \exp[K\sigma(s+t)] = A \exp(K' s t)$$

$$K' = \tfrac{1}{2} \log\cosh(2K),\ \tanh K' = (\tanh K)^2$$

有限のK > 0ではK' < Kであり、繰返すと高温固定点K = 0へ向かう。一方、K = ∞は零温度固定点となる。熱力学的極限で、有限温度に相転移は存在しない。

$$\xi = -1/\log(\tanh K),\ \xi' = \xi/2$$

低温ではξ ≃ exp(2K)/2。外場を含む厳密解では m = sinh h / √(sinh²h + exp(−4K)) となり、hとexp(−2K)が同程度の極限にスケーリング形が現れる。

確認：くりこみ変換を一回計算できることと、無限回の反復を制御できることは別の問題である。

φ⁴模型とGaussian理論

相互作用がない場合を正確に解き、臨界点で何が難しくなるかを見る。

3-1 格子上の模型と観測量

$$S[\varphi] = \tfrac{1}{2}\sum_{\langle xy\rangle}(\varphi_x-\varphi_y)^2 + \sum_x[r\varphi_x^2/2 + \lambda\varphi_x^4/4!]$$

各格子点の実数変数φ_xをGibbs重みexp(−S)で平均する。四次項はλ > 0で大振幅を抑える。rを変えると対称相と秩序相が現れ、相境界の値r_cは一般にλに依存する。したがって、相互作用系の臨界点をr = 0と最初から同一視してはいけない。

$$G_c(x-y) = \langle\varphi_x\varphi_y\rangle - \langle\varphi_x\rangle\langle\varphi_y\rangle,\ \chi = \sum_x G_c(x)$$

相関距離ξは、臨界点から離れたときの相関の指数減衰を特徴づける。連結4点関数は、2点相関だけでは表現できない相互作用の指標になる。原著ではこれらの量をRGの変換則と結び付けて解析する。

3-2 Fourier変換で各モードを独立にする

$$\tilde{G}(k) = 1/(\hat{k}^2+r),\ \hat{k}^2 = 4\sum_{j=1}^{d}\sin^2(k_j/2)$$

λ = 0なら二次形式を対角化するGaussian積分に帰着する。低波数ではk^ ² ≃ k²となり、r > 0でξ ≃ r^(−1/2)、χ = r^(−1)を得る。質量ゼロの無限体積極限では、d > 2で長距離相関がべき則になる。

$$G_c(x) \propto |x|^{-(d-2)}\ (r = 0, d > 2)$$

Gaussian理論では高次の相関関数を2点関数の組合せで表せる。Wickの定理が摂動展開の出発点になる。一方、有限体積の零モードと質量ゼロ極限には注意が必要であり、積分や極限の順序を曖昧にしない。

Gaussian理論は臨界指数の出発点だが、相互作用による揺らぎが長距離で増える次元では、臨界現象の最終的な答えにならない。

摂動論の限界とくりこみ変換

> 発散する補正を項ごとに追う代わりに、尺度を小分けして積分する。

3-3 小さいλだけでは足りない

exp(−λV)を展開しGaussian平均をとると、相関関数はFeynmanグラフの和になる。分配関数で割ることは真空グラフの寄与を取り除き、連結部分に注目することは観測量に対応した整理を与える。

$$I_2(r) = \int_{|k|<\Lambda} [d^d k/(2\pi)^d]\, (k^2+r)^{-2}$$

r → 0に対して、2 < d < 4ではI_2がr^((d−4)/2)のように増大し、d = 4では対数が現れる。小さいλでもλI_2が大きくなると有限次数の計算を信頼できない。これは低運動量、つまり大きな長さの揺らぎに由来する赤外の問題である。

3-4 高波数モードを消して再尺度化する

$$\varphi = \varphi_< + \varphi_>,\ \exp(-S_{\mathrm{eff}}[\varphi_<]) = \int D\varphi_>\, \exp(-S[\varphi])$$

運動量殻Λ/b < |k| < Λの自由度を積分する。その後、x = bx'とおき、勾配項が同じ規格化になるよう場を調整する。この殻積分の図式は長波長での説明に適している。原著ではブロックスピン変換の正確な定義を与えたうえで、その低波数近似との関係を検討する。

$$\varphi'(x') = b^{(d-2)/2}\, \varphi_<(bx')$$

$$r' = b^2 r,\ \lambda' = b^{4-d}\lambda \ \text{(Gaussian点の線形項)}$$

積分後にはφ⁶、勾配を含む項、非局所項なども生じる。元のφ⁴形だけへ射影することは厳密な変換とは異なる。長距離でそれらが小さくなることを、固有摂動の分類と誤差評価で確かめるのがRGの方法論である。

> 二つの困難を分ける：第3章の臨界点近傍の摂動破綻は主に赤外の問題。第4-6章で切断を除く際に現れる高運動量の発散は紫外の問題である。

流れとWilson–Fisher固定点

> 上部臨界次元4を境に、四次相互作用の役割が変わる。

3-5 殻積分を累積展開する

$$S_{\mathrm{eff}} = S_{0,<} + \langle V\rangle_{>} - \tfrac{1}{2}(\langle V^2\rangle_{>} - \langle V\rangle_{>}^{\,2}) + \cdots$$

一次の収縮が主として質量項を補正し、二次の収縮が結合と運動量依存性を変える。臨界面r_c(λ)を差し引いた温度方向と、無次元結合で流れを記述すると構造が明確になる。

3-6 Gaussian点と相互作用を持つ固定点

$$g \equiv \lambda\, \mu^{-\varepsilon}/(16\pi^2),\ \varepsilon = 4-d$$

$$dg/d\ell = \varepsilon g - 3g^2 + O(g^3),\ g^* = \varepsilon/3 + O(\varepsilon^2)$$

ここでは単一実スカラー場の慣用的な規格化を採る。ε > 0が十分小さいとき、Gaussian点ではgが有効であり、g*では結合方向が長距離に対して安定になる。これがWilson-Fisher固定点である。温度方向は依然として有効なので、臨界点へ到達するにはその調整が必要になる。

次元	長距離の四次相互作用	臨界点での含意
d > 4	非有効	Gaussian型の主要指数
d = 4	中立的。正の弱結合はゆっくり減衰	べき則に対数補正
d = 4−ε	Gaussian点で有効	弱結合の非自明固定点

$$y_t = 2 - \varepsilon/3 + O(\varepsilon^2),\ \omega = \varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

ω > 0は、結合方向の非有効なずれがb^(−ω)で減る補正指数である。有限個の結合だけを追う計算が有効になるのは、捨てた項の累積効果を小さく抑えられる領域に限られる。原著はこの点を繰り返し検討している。

> ε = 1と代入するだけで3次元の精密値が得られるわけではない。ε展開は制御された小εの計算であり、低次の式の外挿には限界がある。

臨界指数を流れから取り出す

> 固定点の近くで過ごす反復回数が、巨大な相関距離を決める。

温度方向の増幅と脱出尺度

$$t_n \simeq b^{n y_t} t,\ |t_{n^*}| \simeq 1$$
$$\xi \propto b^{n^*} \propto |t|^{-1/y_t},\ \nu = 1/y_t$$

初期値が臨界面に近いほど、軌道は固定点近傍を長く通る。そこでの反復回数n*を評価し、相関距離が1程度になる尺度まで変換した理論から元へ戻す。これが、長距離の難問を比較的扱いやすい有限相関距離の問題へ移す仕組みである。

場の次元と磁化率

$$\Delta_\varphi = (d-2+\eta)/2,\ G_c(x) \propto |x|^{-2\Delta\varphi}$$
$$\chi \propto \xi^{2-\eta},\ \gamma = \nu(2-\eta)$$

磁化率は2点相関の空間積分だから、距離ξまで積分するとξ^(2−η)が現れる。場に共役な外場の指数はy_h = d−Δ_φ。この関係から他の指数も定まる。

$$\beta_{\mathrm{mag}} = \nu(d-2+\eta)/2,\ \delta = (d+2-\eta)/(d-2+\eta)$$
$$\alpha = 2-d\nu \ \text{(通常のハイパースケーリングが成立する場合)}$$

単一実スカラー場のε展開

$$\nu = \tfrac{1}{2} + \varepsilon/12 + O(\varepsilon^2),\ \gamma = 1 + \varepsilon/6 + O(\varepsilon^2)$$
$$\beta_{\mathrm{mag}} = \tfrac{1}{2} - \varepsilon/6 + O(\varepsilon^2),\ \eta = \varepsilon^2/54 + O(\varepsilon^3)$$

d > 4では四次結合が「危険な非有効変数」になり得るため、Gaussian指数へハイパースケーリングを機械的に適用できない。d = 4の単一成分・弱結合系では、対称相からt → 0⁺でξ ∝ t^(−1/2)[log(1/t)]^(1/6)、χ ∝ t^(−1)[log(1/t)]^(1/3)という主要な対数補正が付く。

> 指数関係には成立条件がある。主要なべき指数、対数補正、非普遍的な振幅を分けて読む。

厳密なくりこみ群は何を制御するか

> 近似で見えた流れを、無限回の反復に耐える評価へ置き換える。

多スケール分解

$$C = \sum_{j\geq 0} C_j,\ \varphi = \sum_{j\geq 0} \zeta_j,\ \langle \zeta_i \zeta_j \rangle = \delta_{ij} C_j$$

Gaussian共分散を尺度ごとの寄与に分け、独立な揺らぎを順に積分する。一段ごとの積分では、局所的な有効結合の変化と、残りの相互作用を分離する。残りが小さいというだけでなく、適切なノルムで次の反復でも小さく保たれることを示す必要がある。

小振幅と大振幅を同時に扱う

場が小さい領域では摂動的な展開を使える。しかし場の積分は全実数に及ぶため、大振幅領域を無視することはできない。四次項の安定性や確率的な抑制を用い、展開が直接使えない領域を別の評価で抑える。さらに体積やスケール数が増えても誤差定数が破綻しないことが重要になる。

追う量	必要な制御
有効結合	固定点と臨界面の近くに軌道を保つ
非有効な残余相互作用	反復後も小さく、蓄積で主項を壊さない
大振幅の場	積分の安定性と尾部の抑制
観測量と極限	相関関数の評価、体積・臨界極限の整合

原著が紹介する結果と限界

Gawedzki-Kupiainenらの方法により、特に4次元の弱いφ^4相互作用について、Gaussian点へゆっくり近づく流れが厳密に解析される。無秩序相へ脱出する軌道の制御と合わせることで、主要な対数補正を伴う臨界現象を基礎づける。

一方、同じ弱結合の議論で通常の3次元模型のWilson-Fisher点まで解けるわけではない。原著は「固定点が存在すると期待する」ことと「その近傍と吸引域を数学的に制御した」ことを区別している。

> 厳密化の価値は数値を少し改善することだけではない。有限次数の近似が、どの仮定とどの範囲で正しいのかを明確にする点にある。

格子から連続体の場の理論へ

> 格子間隔をゼロにしながら、観測する物理の尺度を固定する。

4-1 発散の困難を切断付きで定義し直す

Euclid場の相関関数をSchwinger関数と呼ぶ。最初に格子間隔aを導入すれば、運動量はおおよそπ/aまでに制限される。有限切断で定義した相関関数から出発し、a → 0で有限な物理量が残るように裸のパラメタを選ぶ。発散積分へ形式的に有限値を与えることだけが目標ではない。

$$\Lambda_{\mathrm{UV}} \sim \pi/a,\ \xi_{\mathrm{latt}} = \xi_{\mathrm{phys}}/a \to \infty$$

4-2 くりこみ条件を観測の基準として定める

$$\Gamma^{(2)}{}_{\mathrm{R}}(0) = m_{\mathrm{R}}{}^{2},\ \partial\Gamma^{(2)}{}_{\mathrm{R}}/\partial p^{2}\big|_{p=0} = 1$$

$$\Gamma^{(4)}{}_{\mathrm{R}}(0,0,0,0) = \lambda_{\mathrm{R}}$$

ここでは有質量Euclid理論の例として零運動量の規約を示した。質量、場の規格化、四点相互作用を固定し、切断が変わっても同じ条件を満たすよう裸の質量や結合を調整する。零質量の理論では赤外特異性を避けた非例外的運動量など、別の条件が必要になる。

4-3 RG軌道を逆向きにたどる

粗視化を一回行っても同じ低エネルギー理論になるよう、より細かな格子の理論を用意する。これを任意回繰り返せれば、微視的切断を上げる系列が作れる。固定点から湧き出るくりこまれた軌道が、そのような系列を指定する。

a を小さくする — **裸の量を調整** — **同じ物理量を保つ**

固定点へ近づく有効方向の数は、連続極限を指定する独立な物理パラメタの数と関係する。ただし、粗視化の逆が全理論空間で存在するわけではない。必要なのは特別に選ばれた軌道に沿った構成であり、その存在が本質的な問題である。

> 臨界現象と連続極限の共通点：どちらも格子単位での相関距離が無限大になる。ただし連続極限では物理的な長さを固定し、長さの単位そのものを変える。

連続極限の例と構成的場の理論

> くりこみ可能性は、短距離の流れと極限の存在の問題として捉えられる。

4-4 どの固定点から出発するか

例	短距離での振舞い	原著の議論の位置づけ
自由場	Gaussian点	質量方向だけを動かす基準例
d = 3のφ⁴理論	無次元の相互作用は短距離で小さい	超くりこみ可能。相互作用を残せる
d = 4−εの固定点からの軌道	Wilson-Fisher点	異常次元を持つ連続極限の考察
d ≥ 4のφ⁴理論	紫外への延長が問題になる	自明性と有限切断の制約を検討

3次元φ⁴の結合λは質量次元1を持つ。無次元のλ/μが高運動量で小さくなっても、次元を持つ相互作用λ_Rが消えるとは限らない。この点は、4次元の無次元結合がゼロになることと区別する必要がある。

d = 4−εの固定点から出る軌道は、Gaussian理論とは異なる場の次元を与える。非整数次元での考察は流れの構造を理解するための理論的な例であり、そのまま整数次元の相対論的場の構成を証明するものではない。

4-5 「構成する」とは何を示すことか

相関関数が有限になるだけでは十分でない。極限で得たSchwinger関数がEuclid場の公理に従い、適切な条件の下でMinkowski時空の量子論へ再構成できることを確かめる。摂動展開の各次数が有限であることと、理論そのものの存在とは異なる主張である。

有限切断の定義 → パラメタ調整 → 極限の存在 → 量子論の再構成

原著は、格子正則化したd > 4のφ⁴理論の自明性を厳密な結果として挙げ、d = 4については当時の予想・未解決問題として論じている。ここでは、その記述を刊行時点の議論として読む。有限切断の理論では、切断の高さと低エネルギーで許される結合の大きさが関連する。

> 区別：摂動的にくりこみ可能／非自明な連続極限が存在／相関関数の公理が成立。これらを同じ意味で用いない。

Green関数と頂点関数

相関関数を生成する関数と、相互作用の基本ブロックを分ける。

5-1 Minkowski時空からEuclid表示へ

場の量子論のGreen関数は、真空での時間順序積の期待値で定義される。原著はMinkowski時空の定式化から始め、摂動計算や発散の評価にEuclid表示も用いる。本ノートではiの因子や符号の混乱を避けるため、生成汎関数の主要な関係をEuclid規約でまとめる。

$$Z[J] = \int D\varphi \, \exp(-S[\varphi] + \int J\varphi), \; W[J] = \log Z[J]$$

5-2 連結と1粒子既約を区別する

$$G^{(n)}_c = \delta^n W / \delta J^n, \; \phi = \delta W/\delta J$$

$$\Gamma[\phi] = \int J\phi - W[J], \; \delta\Gamma/\delta\phi = J$$

Zの微分は一般の相関関数、Wの微分は連結相関関数を作る。ΓはLegendre変換であり、その微分$\Gamma^{(n)}$が1粒子既約（1PI）頂点関数となる。1PIグラフは一本の内線を切っても二つに分離しない。連結グラフのすべてが1PIとは限らない。

$$\Gamma^{(2)} \, G^{(2)}_c = 1 \text{ (積分核としての逆関係)}$$

自由場では$\Gamma^{(2)}(p) = p^2+m^2$。相互作用があると自己エネルギーがこれを補正する。高次の相関関数は、完全伝搬関数と1PI頂点を組み合わせて再構成できるため、くりこみを1PI関数で整理すると重複を避けやすい。

対象	図式的な意味	使いどころ
$G^{(n)}$	外点を持つ全グラフ	観測する相関
$G_c^{(n)}$	連結なグラフ	独立でない揺らぎ
$\Gamma^{(n)}$	1粒子既約グラフ	頂点・自己エネルギーのくりこみ

記号を見たら、全相関か連結相関か1PIかを確認する。場のくりこみに伴うZ因子の向きは、どの関数を扱うかで変わる。

くりこみの処方と次元正則化

> 正則化で計算を定義し、くりこみ条件で有限部分の意味を決める。

裸の量とくりこまれた量

$$\varphi_0 = Z_\varphi^{1/2}\varphi_R,\ m_0^2 = m_R^2 + \delta m^2$$

$$\lambda_0 = \mu^\varepsilon(\lambda_R + \delta\lambda),\ d = 4-\varepsilon$$

ここでδλは必要な場のZ因子も含めた結合の反項として定義した。作用をくりこまれた量で書くと、元の形と、質量・波動関数・結合に対応する反項に分かれる。各次数で反項を調整し、指定した$\Gamma^{(2)}$、$\Gamma^{(4)}$などの条件を満たすようにする。

質量殻の条件とMS法

質量殻の処方では伝搬関数の物理的な極、極の留数、指定した運動学での散乱頂点を基準にする。最小引算法（MS）は次元正則化で現れるεの極だけを差し引く。MSの質量・結合は、観測量と同じ値であるとは限らず、有限な変換を介して対応させる。

$$\mu^\varepsilon \int [d^dk/(2\pi)^d]\ (k^2+M^2)^{-2}$$

$$= (1/16\pi^2)[2/\varepsilon - \gamma_E + \log(4\pi\mu^2/M^2) + O(\varepsilon)]$$

μはd ≠ 4で結合の次元を合わせるために導入するスケールである。発散の極を除いてもlog(μ²/M²)は残る。任意のμへの依存を結合の変化で打ち消すことが、後のRG方程式の出発点となる。MSと、定数−γ_E+log4πも除くMS-barは区別する。

何が「くりこみ可能」なのか

4次元のφ^4理論では、対称性と発散次数により、必要な局所反項の型を有限個に絞れる。ただし有限個の反項で各摂動次数を有限にできることは、級数全体の収束や非摂動的連続極限を保証しない。

> 正則化は一時的な計算の定義、くりこみはパラメタの意味づけ。切断やεと、物理的な基準スケールμを混同しない。

有限変換から微分方程式へ

> 同じ物理を異なる基準点で記述する整合性が、RG方程式を生む。

5-4 基準点の変更の合成則

伝搬関数や四点頂点から無次元の不変結合を作り、基準スケールを変える。二段階で基準を動かしても一度で動かしても同じ結果になる、という関数方程式が成立する。以下はμの比をsとする簡略化した表示である。

$$\bar{g}(st,g) = \bar{g}(s,\bar{g}(t,g)),\ \bar{g}(1,g) = g$$

質量があると、無次元のm/μも同時に変換されるため一変数の式だけでは閉じない。原著はこの質量依存を残した関数方程式から議論する。

5-5 Ovsiannikov方程式

有限変換の合成則を無限小変換で微分すると、結合やGreen関数の基準点への応答を表す偏微分方程式を得る。原著で $x = p^2/\lambda^2$、$y = m^2/\lambda^2$ とした表示では、Ovsiannikov方程式は次の形を持つ。

$$[x\partial_x + y\partial_y - \phi(y,g)\partial_g]\,\bar{h}(x,y,g) = 0$$

同じ合成則を別の変数で微分すれば、流れに沿った常微分方程式も得られる。両者は特性曲線を介して結び付く。原著のλはこのページでは基準運動量を意味し、四次結合λとは異なる。

5-6 Gell-Mann-Lowの公式

$$d\,\bar{g}/d\log s = \beta_{RG}(\bar{g}),\ \log s = \int_g^{\bar{g}(s)} du/\beta_{RG}(u)$$

質量を無視できる高エネルギー領域で、結合の流れは一変数へ簡略化される。摂動論で得たβ関数を積分すると、大きな対数をまとめた有効結合を得る。これは一つのスケールでの小さな補正を反復して、離れたスケールへ情報を運ぶ操作である。

> 原著のφはp^2を基準にした変数を用いる。本ノートのβ_RG = d g/d log μとは、変数の二乗に由来する係数2などを確認して比較する。

φ⁴の走りとCallan–Symanzik方程式

> 有効結合は大きな対数を再編するが、近似の信頼範囲まで延ばすわけではない。

5-7 4次元スカラー理論の例

$$\beta_{RG}(\lambda) = 3\lambda^2/(16\pi^2) + O(\lambda^3)$$

$$\lambda(Q) = \lambda(\mu) \,/\, [1 - \{3\lambda(\mu)/(16\pi^2)\} \log(Q/\mu)]$$

正の弱結合では、Qを上げるとλが増える。分母がゼロになる形式的なLandau尺度はQ_L = μ exp[16π²/(3λ(μ))]。ただしその前に弱結合近似は失われるため、この式だけで理論の厳密な特異性を証明できるわけではない。原著は摂動次数で流れの予測が変わる問題も検討する。

5-8 質量の変化は演算子挿入になる

裸の伝搬関数を質量で微分すると、内線に質量項を挿入したグラフが現れる。すべての内線への挿入を合わせることで、頂点関数の質量変化を表すCallan-Symanzik方程式が導かれる。

$$[m\partial_m + \beta_{CS}(g)\partial_g - n\gamma_\varphi(g)]\, \Gamma^{(n)}_R = \Gamma^{(n)}_{\text{mass insertion}}$$

この式の係数と右辺は、質量微分および複合演算子の規約に依存する。質量が無視できる高運動量極限では、挿入項の影響を評価した上で、同次のスケーリング式へ近づける。右辺を理由なくゼロと置くことはできない。

異常次元の意味

場の規格化がスケールとともに変わると、頂点関数には古典的な次元だけでは決まらない因子が付く。固定点では結合が一定でも場のZ因子は走り得る。これが相関関数のべき指数のずれ、すなわち異常次元を生む。

$$\Delta_\varphi = (d-2)/2 + \gamma_\varphi^*,\ \eta = 2\gamma_\varphi^*$$

> このγ_φは位置空間の場に対する規約。原著のγや場の指数θは定義が異なる場合がある。物理的な相関の指数へ戻して比較する。

MS法とWeinberg–’t Hooft方程式

> 裸の理論を固定してμを動かすと、くりこまれた量が走る。

5-9 任意スケールμへの依存

MS法では、くりこみ定数はεの極のLaurent級数となる。裸の結合や裸の場はμに依存しないようにしなければならない。その条件を微分すると、有限なβ関数と異常次元が決まる。

$$\beta_{\mathrm{RG}}(g) = \mu\, dg/d\mu|_{\mathrm{bare}},\ \gamma_{\varphi} = \tfrac{1}{2}\,\mu\, d\log Z_{\varphi}/d\mu|_{\mathrm{bare}}$$

d = 4−εでのβ関数には、結合の古典的な次元による−εgが含まれる。4次元の極限でこの項を落とすことと、εを小さな正数に固定してWilson-Fisher点を探すことは別の操作である。

5-10 くりこみ点の移動を表す方程式

$$[\mu\partial_{\mu} + \beta_{\mathrm{RG}}\partial_{g} + \beta_{m^2}\partial_{m^2} - n\gamma_{\varphi}]\,\Gamma^{(n)}_{R} = 0$$

β_m² ≡ μ d m²/dμと定義した。裸の1PI頂点とくりこまれた頂点の関係Γ_R⁽ⁿ⁾ = Z_φ^(n/2) Γ_0⁽ⁿ⁾から、上のZ因子の符号が定まる。原著では質量項を−mγ_m∂_mと書く規約も用いる。

$$\lambda_0 = \mu^{\varepsilon}[\lambda + a_1(\lambda)/\varepsilon + a_2(\lambda)/\varepsilon^2 + \cdots]$$

$$\beta_{4D}(\lambda) = \lambda\, a'_1(\lambda) - a_1(\lambda)$$

結合の定義に場のZ因子を吸収した上の表示では、単純極の係数が4次元のβ関数を与える。a_1 = 3λ²/(16π²)を代入すれば、一ループの結果が戻る。高い極の係数は独立に自由ではなく、有限性の整合条件で関係づけられる。

処方を変えると何が変わるか

結合の有限な再定義g' = f(g)をすると、β'(g') = f'(g)β(g)。有限次数の結合値や固定点の座標は処方に依存する。一方、適切に比較した物理的観測量や固定点まわりの普遍的な指数は、座標の選択によらない。

> μ依存を持つ結合は観測量そのものではない。物理的な予測では、結合の走りと頂点・伝搬関数の明示的なμ依存を一緒に扱う。

高エネルギー極限と模型の比較

> βの符号が、短距離での相互作用の増減を決める。

5-11 特性曲線で大きなスケール比を扱う

RG偏微分方程式を、有効結合・有効質量・場の規格化の常微分方程式に分解する。Q » mの領域ではμをQ程度に選び、残る対数を小さくした摂動計算に、μからQまでの走りを組み合わせる。質量の無視が正当か、運動学に赤外特異性がないかは別に確認する。

5-12 漸近的自由性

$$\beta_{RG}(g) = -b_0 g^3 + \cdots,\ b_0 > 0$$
$$1/g^2(Q) = 1/g^2(\mu) + 2b_0 \log(Q/\mu)$$

この場合はQ → ∞でg(Q) → 0となり、短距離で摂動論が使いやすくなる。4次元の純粋な非可換Yang-Mills理論が代表例である。物質場を加えると係数は変わるため、非可換であるだけで常に漸近的自由とは言えない。

模型・領域	弱結合での高Qへの走り	注意
4次元の正のφ⁴結合	増加	弱結合の範囲を越えると推論に限界
QEDの通常の弱結合領域	増加	有限次数の流れだけで紫外完結性は決まらない
純粋Yang-Mills理論	減少	紫外で自由。赤外の強結合は別問題

5-13 非整数次元の積分

$$\int [d^d k/(2\pi)^d]\ (k^2+M^2)^{-a}$$
$$= (4\pi)^{-d/2}\ \Gamma(a-d/2)\ (M^2)^{d/2-a}\ /\ \Gamma(a)$$

まず収束する領域でGaussian積分やΓ関数の表示から導き、dやaについて解析接続する。Γ関数の極が紫外発散を表す。ただし次元を下げる操作が赤外発散を導入する場合もあるため、紫外の極と赤外の極を区別する。

> 第1章の高エネルギー・スケーリングへ戻ると、有効結合がゆっくり走ることが、単純な尺度不変性の対数的な破れを説明する。

相空間展開と運動量の階層化

各内線がどの運動量帯を運ぶかを、グラフの情報に加える。

Pauli-Villars型の切断を分解する

原著ではEuclid伝搬関数に滑らかな正則化因子を導入し、その差を用いて運動量空間を階層化する。以下は同じ仕組みを示す簡略な分解であり、原著の正則化因子そのものではない。M > 1とし、ρ_h(p) = exp[−p²/(m²M^(2h))]を用いる。

$$C^{\le H}(p) = \rho_H(p)/(p^2+m^2) = \sum_{h=0}^{H} C_h(p)$$

$$C_0(p) = \rho_0(p)/(p^2+m^2)$$

$$C_h(p) = [\rho_h(p)-\rho_{h-1}(p)]/(p^2+m^2)$$

hが大きいほど主に高い運動量を扱う。各C_hは厳密な球殻上だけに台を持つ必要はなく、対応する尺度の外で十分に抑えられればよい。このようにして、全伝搬関数を尺度ごとの和として書く。



内線ごとに運動量帯の番号 h を保持する

h が大きいほど高い運動量の寄与

全ての帯を足すと元の伝搬関数へ戻る

内線の指数配置

$$A_G = \sum_{h:\ \text{内線}\to\text{尺度番号}} A_{G,h}$$

グラフGの各内線へ尺度番号を与えたものを指数配置と呼ぶ。どの部分グラフの内部運動量が、その外側の運動量より大きいかが明示される。これにより、局所項として取り込むべき高エネルギー部分を、具体的な配置ごとに選べる。

相空間展開はグラフのトポロジーだけでなく、流れる運動量の大小関係まで保った展開である。第3章の多スケール分解を、摂動グラフの上で実装する道具と読める。

くりこみ部分グラフと森公式

> 入れ子の発散と重なり合う発散を、矛盾なく差し引く。

6-2 発散次数と森の定義

$$\omega(G) = dL - 2I \text{ (微分頂点を持たないスカラー理論)}$$

Lは独立ループ運動量の数、Iは内線の数。4次元のφ^4グラフでは、真空項を除くと$\omega = 4-E$となり、外線数$E = 2$、4のグラフが局所的な発散を持ち得る。ただし、全体のωだけを見ても内部の細分発散は分からない。Fermi伝搬関数では大運動量での減衰次数が異なる。

森は、発散型の部分グラフのうち、任意の二つが互いに離れているか、一方が他方に含まれる集合である。交差する二つは同じ森へ入れない。空集合も森に含め、グラフ全体が発散型ならG自体を含む森も考える。

6-3 Taylor引算を組み合わせる

$$R\,A_G = \sum_{F:\ \text{forest}} \left[\prod_{\gamma\in F}(-T_\gamma)\right] A_G$$

T_γは部分グラフγの外部運動量について、発散次数までTaylor展開する局所引算演算子。入れ子の演算子は内側から適用する。この表示では全体引算も森の和へ含めている。全体を除いた「準森」を使う規約では、全体の$(1-T_G)$を別に掛ける。

部分グラフの関係	同じ森に入るか	演算の整理
互いに離れている	入る	独立な引算
入れ子	入る	内側を処理して外側へ
交差する	入らない	異なる森の項として合算

細分発散を持たない対数発散グラフなら、森は空集合と{G}だけで、$R\,A_G = (1-T_G)A_G$となる。一方、複数の発散部分へ思いつくまま引算を掛けると、重複や取り残しが起こる。森公式はその組合せを一義的に定める。

> Taylor引算の基準点に赤外の問題がないことも必要。有質量の議論と零質量の議論を、同じ零運動量引算で無条件に扱わない。

危険な部分と部分くりこみ

> 必要な尺度で必要な引算を行い、その効果を走る結合へ吸収する。

6-4 森を運動量配置で分類する

$$i_\gamma = \min(\text{内部の尺度番号}),\ e_\gamma = \max(\text{外部の尺度番号})$$

最も簡単な場合、i_γ > e_γなら内部がすべて外部より高運動量であり、γを危険な部分と呼ぶ。外部運動量でのTaylor展開が局所的な高エネルギー効果を取り出す。原著では既存の森の最大内被覆・最小外被覆も考慮して、この比較を一般化する。

6-5-6-6 森公式の再編と補題

指数配置を固定すると、森を安全な部分と、それに整合する危険な部分へ分類できる。安全な森への射影と、その像を持つ森族の特徴づけが組合せ論の核となる。危険部分をまとめて(1−T_γ)の積にすると、尺度差による収束改善を直接評価しやすくなる。

6-6の証明は、部分グラフの包含・交差関係と最小内部指数・最大外部指数の単調性を使う。学習上は、分類が全森を漏れなく重複なく覆うこと、選んだ危険部分が互いに整合して森になることの二点を追うとよい。

6-7 引算を有効結合へ取り込む

$$g_{h-1} = g_h + \delta g_h,\ m_{h-1} = m_h + \delta m_h$$

高運動量の寄与から局所的な質量項・場の規格化・頂点を取り出し、次の低い尺度の係数へ吸収する。残りには外部運動量と内部運動量の比による小ささが残る。この処理を反復すると、異なる尺度の有効結合が混じる部分くりこみ級数になる。

$$\text{単一の結合で全てを展開} \to \{g_h\}\text{を保った尺度別の展開}$$

くりこみで消えるべき高エネルギー効果を、最初から尺度に応じた結合で表現する。単一の結合へ無理に再展開して生じる大きな対数や相殺を、流れの中へ組み込むのである。ただし部分くりこみを定義しただけで一般の模型の収束が保証されるわけではない。

> 第6章の結論：発散を除くアルゴリズムを、スケールごとの有効理論を作るアルゴリズムとして読み直せる。

有質量Gross–Neveu模型と補助場

> 二次元の自己相互作用するFermi場で、前章の方法を具体化する。

7-1 模型と次元

原著は二次元Euclid時空の有質量Gross-Neveu模型を扱い、内部自由度の数をN > 1とする。ここでは符号と結合の規約を明示するため、四体相互作用を−λ(ψ¯ψ)²と書く。

$$S = \int d^2x \left[\sum_{a=1}^{N} \bar{\psi}_a((\gamma\cdot\partial) + m)\psi_a - \lambda(\sum_a \bar{\psi}_a\psi_a)^2\right]$$

Fermi場の古典的な質量次元は(d−1)/2であり、d = 2では1/2。したがって四体演算子の次元は2となり、λは無次元である。Gaussian点では中立的なので、量子補正による結合の流れが本質になる。

7-2 補助場で四体相互作用を置き換える

$$B \equiv \sum_a \bar{\psi}_a\psi_a,\ S_\sigma = \int d^2x \left[\bar{\psi}((\gamma\cdot\partial)+m)\psi + \sigma^2/2 + \sqrt{(2\lambda)}\sigma B\right]$$

$$\sigma^2/2 + \sqrt{(2\lambda)}\sigma B = (\sigma+\sqrt{(2\lambda)}B)^2/2 - \lambda B^2$$

σをGaussian積分で消せば、規格化定数を除いて元の四体相互作用を再現する。この書き換えで、グラフをFermi線と補助場線による頂点として整理できる。σはこの段階で独立な運動項を持つ基本粒子を追加したわけではない。

なぜFermi場でも尺度分解が役立つか

Fermi閉ループには符号が付き、内部添字の和がN依存を作る。原著は伝搬関数を正則化して尺度ごとに分解し、頂点、自己エネルギー、波動関数の補正を同じ指数配置の枠組みで計算する。これは単にβ関数だけを一度計算する作業ではなく、理論の構成へ向けた準備である。

> この章の対象は有質量・弱結合で制御する構成の問題である。質量ゼロ模型の動的質量生成や、大N近似の議論と無条件に同一視しない。

有効結合・質量・場の規格化

各尺度で局所部分を引き取り、結合と伝搬関数を同時に更新する。

四点頂点と二点関数を分ける

尺度hまで処理した四点頂点の局所部分がδλ_hとなる。自己エネルギーを外部運動量で展開すると、定数項が質量、運動量一次のDirac構造が場の規格化に寄与する。これらを一段下の伝搬関数と結合へ組み入れる。

$$\Sigma_h(p) = A_h + B_h(\gamma\cdot p) + \text{残余}$$

この模式式のγ·pはpに線形なDirac構造を意味する。原著は具体的なグラフと指数の和を用いて係数を求める。内線の補正と頂点の補正は結び付いているため、一方だけを独立に選んで流れを決めてはならない。

漸近的自由性を表す最小の式

$$d\lambda/d\log Q = -b_0\lambda^2 + O(\lambda^3),\ b_0 > 0\ \ (N > 1)$$

$$\lambda(Q) \simeq \lambda(\mu)/[1 + b_0\lambda(\mu)\log(Q/\mu)]$$

ここでλは四Fermi項の係数であり、前章のゲージ結合gとはべきの数が異なる。b_0の値はλの規格化とNに依存するので、このページでは正の定数として示した。高運動量へ向かうほど結合が小さくなり、短距離の制御が可能になる。

次数化けと対数の積分

一段の場の規格化補正がλ_h²で始まっていても、多数の尺度を足し合わせると、最終結果が低エネルギー結合の一次で始まることがある。原著はこの現象を「次数化け」と呼ぶ。

$$\int_{\log\mu}^{\infty} \lambda(Q)^2\, d\log Q \simeq \lambda(\mu)/b_0$$

λが1/log Qで走る一ループ近似を代入すれば、二次の局所補正を積分したものが一次の大きさになることが分かる。これは高次項を自由に無視してよいという意味ではなく、反復と積分が摂動次数の数え方を変える例である。

有限次数のβ関数が強結合領域に示す固定点を、そのまま厳密な赤外固定点と断定しない。弱結合で得た流れの有効範囲を守る。

部分くりこみ級数と模型の構成

> 各次数の有限性を越えて、相関関数そのものを定義する。

裸の結合を切断とともに選ぶ

$$1/\lambda_{\mathrm{bare}}(\Lambda) \simeq b_0 \log(\Lambda/\mu) + 1/\lambda_R(\mu)$$

低エネルギー結合を固定して切断Λを上げると、裸の結合はおおよそ1/log Λでゼロへ近づく。質量と場の規格化にも対応する調整が必要である。原著は高次の対数補正も含め、部分くりこみに適した裸の量の選び方を示す。

二つの級数を混同しない

部分くりこみ級数は、尺度ごとの有効結合をそのまま保持する多変数的な展開である。原著は、対象となる有質量・十分弱結合の領域で、相関関数をこの級数から収束的に構成する結果を紹介する。証明には本文で詳述しないクラスター展開や一様評価も必要になる。

一方、全てを単一のくりこまれた結合へ再展開した通常の摂動級数は発散する。それでもBorel総和可能なら、元の関数を回復できる。収束する部分くりこみ級数と、通常の級数のBorel和が一致することが重要になる。

$$F(\lambda) \sim \sum_{n\geq 0} a_n \lambda^n,\ B(t) = \sum_{n\geq 0} a_n t^n/n!$$

$$F_B(\lambda) = (1/\lambda)\int_0^\infty \exp(-t/\lambda)\, B(t)\, dt$$

B(t)の局所収束、正の実軸方向への解析接続、積分の成長条件が必要である。発散級数なら何でもBorel法で一意に定まるわけではない。例えばa_n = (−1)^n n!ならB(t) = 1/(1+t)となり、λ > 0で上の積分が定義できる。

Euclid場から量子論へ

構成したSchwinger関数が既知のBorel構成などと一致し、Osterwalder-Schraderの条件を満たすことを通じて、Minkowski空間の量子論へつなぐ。形式的なグラフ計算の正しさと、物理的な場の理論の存在を結び付けるのが、この章の到達点である。

> 漸近的自由性は構成の重要な入力だが、それだけで構成の証明が終わるわけではない。極限・収束・公理の確認が残る。

Whiteの密度行列くりこみ群

> 部分系だけの低エネルギー状態ではなく、全系の中で重要な状態を残す。

環境を含んだ状態から縮約密度行列を作る

量子多体系ではHilbert空間の次元がサイト数とともに急増する。小さなブロックのハミルトニアンだけを対角化して状態を残すと、周囲との相関に重要な状態を捨てることがある。DMRGでは、系と環境からなる全体の対象状態を先に求め、その部分トレースを用いる。

$$|\Psi\rangle = \sum_{ij} C_{ij} |i\rangle_L |j\rangle_R, \quad \rho_L = \mathrm{Tr}_R |\Psi\rangle\langle\Psi|$$

$$(\rho_L)_{ii'} = \sum_j C_{ij} C^*_{i'j}$$

大きい固有値の状態を残す

$$\rho_L |\alpha\rangle = w_\alpha |\alpha\rangle, \; w_1 \geq w_2 \geq \cdots \geq 0, \; \sum_\alpha w_\alpha = 1$$

大きい固有値からm個の固有ベクトルを選ぶ。列にそのベクトルを並べた等長写像Uを使えば、残す空間のハミルトニアンはH_eff = U†HUとなる。境界の相互作用や観測演算子も同じ基底へ変換して保持する。

$$\varepsilon_{\mathrm{disc}} = \sum_{\alpha > m} w_\alpha$$

ε_discはこの状態を射影した際の捨てられた重みである。固定された対象状態に対し、密度行列の大きい固有値を残す選択は、そのm次元部分空間への射影の損失を最小にする。ただし、捨て重みがそのまま全観測量の誤差や基底エネルギーの誤差に等しいわけではない。

Wilson型RGとの関係と違い

共通するのは自由度を減らして有効記述を作る点。中心となる判断基準は異なり、臨界RGは全尺度の揺らぎと固定点、DMRGは対象状態をよく表す部分空間の選択を重視する。原著は、特に一次元のギャップを持つ量子系に適した数値手法として紹介している。

> 原著の補章IとIIはDMRGと「くりこみ群」の関係に異なる強調を置く。用語の一致だけで同じ理論構造とみなさず、残す情報と目的を比較するとよい。

厳密なくりこみ群をめぐって

> 完成された計算法として使うだけでは、RGの可能性を捉えきれない。

AII-1 いくつかの話題

この補章は、RGを既成の漸化式へ問題を当てはめる技法として扱う態度への批判を含む。重要なのは無限の尺度に及ぶ揺らぎを扱う視点であり、対象に応じて有効な変数、尺度分解、相互作用空間を設計する必要がある、という方法論上の主張である。

原著は固体物理、相関する電子系、量子力学的なスペクトル問題、微分方程式の漸近解析などへの広がりに触れる。それらに一つの固定点公式を機械的に共用できるという意味ではない。どの尺度が重要か、対称性や保存則が何を制約するかを、その問題で調べ直すことが要る。

AII-2 非摂動的なくりこみ群を目指す試み

弱結合ではGaussian測度の近くで展開する方法が有効だが、強い非線形性を持つ問題や、適切なGaussian基準が見えない問題ではその方法に限界がある。原著は、階層Ising模型などを例に、非摂動的なRGを目指す試みを紹介する。

学習上の区別	確認する内容
厳密な変換	変換前後の分配関数・観測量の関係が正確か
非摂動的な扱い	小さい結合への級数展開を前提にしていないか
厳密な結論	無限反復・体積・切断除去の誤差を証明しているか
数値的な近似	切り捨てや離散化による誤差をどう評価するか

「厳密なRG方程式」と呼ばれる汎関数方程式が得られても、それを有限個の結合へ切った解は近似である。方程式の正確さと、採用した解法の正確さを分けて判断することが、原著全体の注意点とつながる。

この補章から持ち帰る視点

RGの核心は、問題に適した尺度ごとの情報の受け渡しを作ることにある。特定の形のβ関数や既知の固定点を探すことから始める前に、「何を積分し、何を残し、何を固定するか」を明確にする。

> 本ページの研究動向に関する叙述は補章執筆当時の見解を要約したもの。刊行後の各分野の進展の評価には用いない。

Polchinskiの流れと有効理論

> 非有効な相互作用が生じても、低エネルギーの予測は少数の条件で定まる。

AIII-1-2 有効作用を切断とともに動かす

切断Λ_0からΛまでの高運動量場を積分すると、低運動量場の相互作用S_int,Λが得られる。途中でφ⁶や高階微分などの項が生成されることは自然であり、くりこみ可能な単項式だけに厳密に閉じることを要求しない。

$$\exp(-S_{\mathrm{int},\Lambda}[\varphi]) = \langle \exp(-S_{\mathrm{int},\Lambda_0}[\varphi+\zeta]) \rangle_{C\Lambda_0 - C\Lambda}$$

C_Λは低運動量の共分散。積分済みの共分散D_t = C_Λ₀−C_Λをパラメタtで動かし、K_t = ∂_t D_tとおくと、Gaussian畳込みの微分から次の式を得る。

$$\partial_t S = \tfrac{1}{2}\,\mathrm{Tr}[K_t\, S^{(2)}] - \tfrac{1}{2}\, S^{(1)} \cdot K_t \cdot S^{(1)}$$

S⁽¹⁾、S⁽²⁾は場による汎関数微分で、場に依存しない定数は省いた。この符号はexp(−S)と積分済み共分散を用いる規約による。原著はexp(+S)型の表示も用いるため、流れの変数と作用の符号を揃えて比較する。

AIII-3 Polchinskiの定理の要旨

弱結合の摂動的なくりこみ可能理論で、少数の有効・中立な係数を低エネルギーで固定すると、残りの非有効係数への微視的な感度が尺度比とともに抑えられる。原著の簡略版は、相互作用空間での流れが、少数の係数によって特徴づけられる軌道の近くへ集まる様子を説明する。

$$\delta g_{\mathrm{irr}}(E) \sim (E/\Lambda_0)^{\omega}\, \delta g_{\mathrm{irr}}(\Lambda_0),\ \omega > 0$$

上式は線形化した場合の感度の模式式。生成された非有効結合そのものが全てゼロになる、という主張ではない。有限の切断を持つ有効理論では、高次演算子の係数も必要な精度に応じて保持する。また、この定理は任意の強結合の紫外完結性を保証するものではない。

> 第2章の普遍性と同じ構造：低エネルギーは微視的な詳細の全てを記憶しない。どの情報が残るかを有効方向が指定し、どの速さで忘れるかを非有効方向が指定する。

理解を確かめる5問と解答

式を一度、自分の手で変形すると章間のつながりが明確になる。

1 同次式から一変数の関数を作る

F(b^a x,b^c y) = b^w F(x,y)から、x > 0での一般形を求めよ。

解答：b = x^(−1/a)を代入し、F(x,y) = x^(w/a)F(1,yx^(−c/a))。Φ(z) = F(1,z)と定義すれば第1章の式となる。

2 1次元Ising鎖の相関距離

tanh K' = (tanh K)²とξ = −1/log(tanh K)から、粗視化後のξ'を求めよ。

解答：log(tanh K') = 2log(tanh K)だからξ' = ξ/2。スピン間隔が2倍になった単位で相関距離を測り直したことを表す。有限Kではξが有限で、反復により短くなる。

3 νとγをε一次まで求める

y_t = 2−ε/3、η = O(ε²)とする。νとγをε一次まで計算せよ。

解答：ν = 1/(2−ε/3) = 1/2+ε/12+O(ε²)。γ = ν(2−η) = 1+ε/6+O(ε²)。途中でε²以上の項を混ぜない。

4 β関数の符号を矢印と対応させる

d g/d log μ = −b g²（b > 0）を解き、高エネルギーと長距離の二方向を説明せよ。

解答：1/g(μ) = 1/g(μ₀)+b log(μ/μ₀)。μを増やすと正のgは小さくなる。ℓ = log(μ₀/μ)ならdg/dℓ = +bg²であり、長距離では増加する。同じ流れを逆向きに記述している。

5 密度行列の固有値と捨て重み

縮約密度行列の固有値が0.70、0.20、0.08、0.02のとき、二状態を残す最適な射影と捨て重みを求めよ。

解答：上位二つの固有ベクトルを残す。残る重みは0.90、捨て重みは0.10。対象状態への射影のノルム二乗の損失であり、任意の観測量の誤差が0.10になるという意味ではない。

用語と原著へ戻るための案内

定義、計算、証明のどこに戻るかを目的に応じて選ぶ。

用語	意味／このノートの該当ページ
固定点	再尺度化後に同じ理論になる点。6、9
有効／非有効／中立	長距離で増大／減衰／線形では不変な摂動。6、9
普遍性	異なる微視的模型に共通の臨界構造。6、10、28
異常次元	古典的な場の次元からのずれ。10、17-18
連続極限	物理量を固定して格子間隔をゼロへ。12-13
1PI頂点	一本の内線を切っても分離しない寄与。14
森公式	整合的な部分グラフの組による局所引算。21
部分くりこみ	尺度別の危険部分を有効結合へ吸収。22-25
Borel総和	発散する通常の摂動級数から関数を回復。25
DMRG	縮約密度行列で残す状態を選ぶ方法。26

主資料

江沢洋・渡辺敬二・田崎晴明・鈴木増雄『くりこみ群の方法』現代物理学叢書、岩波書店、2000年。ユーザー提供の270ページのPDFを参照した。本文は印刷pp.1-228、補章Iはpp.229-231、補章IIはpp.232-234、補章IIIはpp.235-244。

原著本文の印刷p.1は提供PDFの11ページに対応する。本ノートでは各ページ下部に印刷ページとPDFページを併記した。主張や証明を詳しく確認するときは、その章・節に戻ること。原著の参考書・文献は印刷pp.245-248、提供PDF pp.255-258にある。

構成の参考

Nielsen & Chuang 勉強ノート（参考サイト）。章・節との対応、定義と主要な関係式を示す解説構成を参考にした。物理内容の出典は上記の提供資料である。

数式は本ノート内で規約を統一し、要約のため模式化した式にはその旨を記した。原著の研究状況への言及は刊行当時の文脈を維持する。文章と図解は要約用に新たに作成し、原著のページ画像・図版は掲載していない。

作成日：2026年11月11日。AI支援による学習用の非公式要約。参考書の代替となる完全な導出・証明・演習集を目指したものではない。